LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Mia Adistya (2609106048)

Kelas (B1 ‘26)

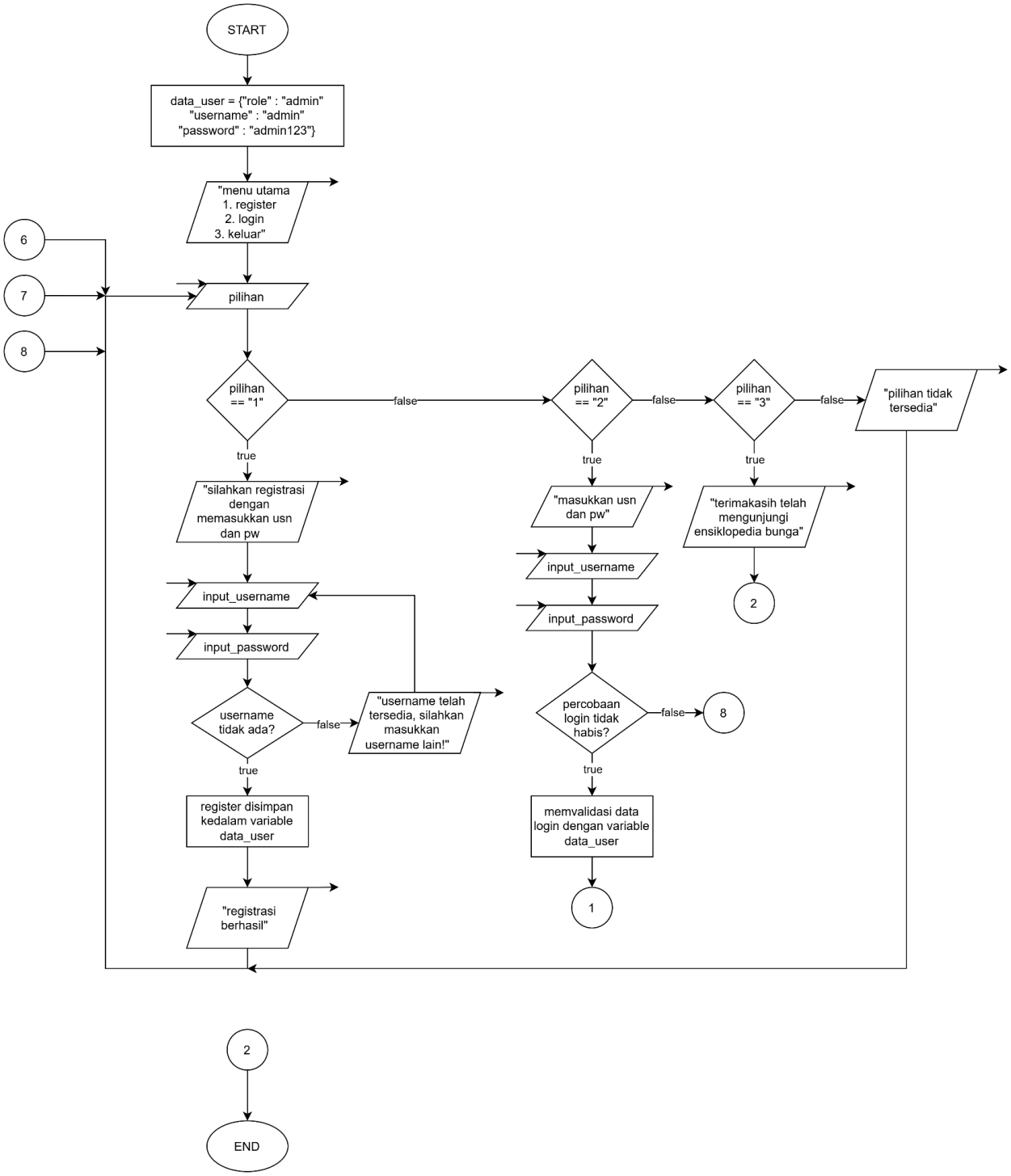
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

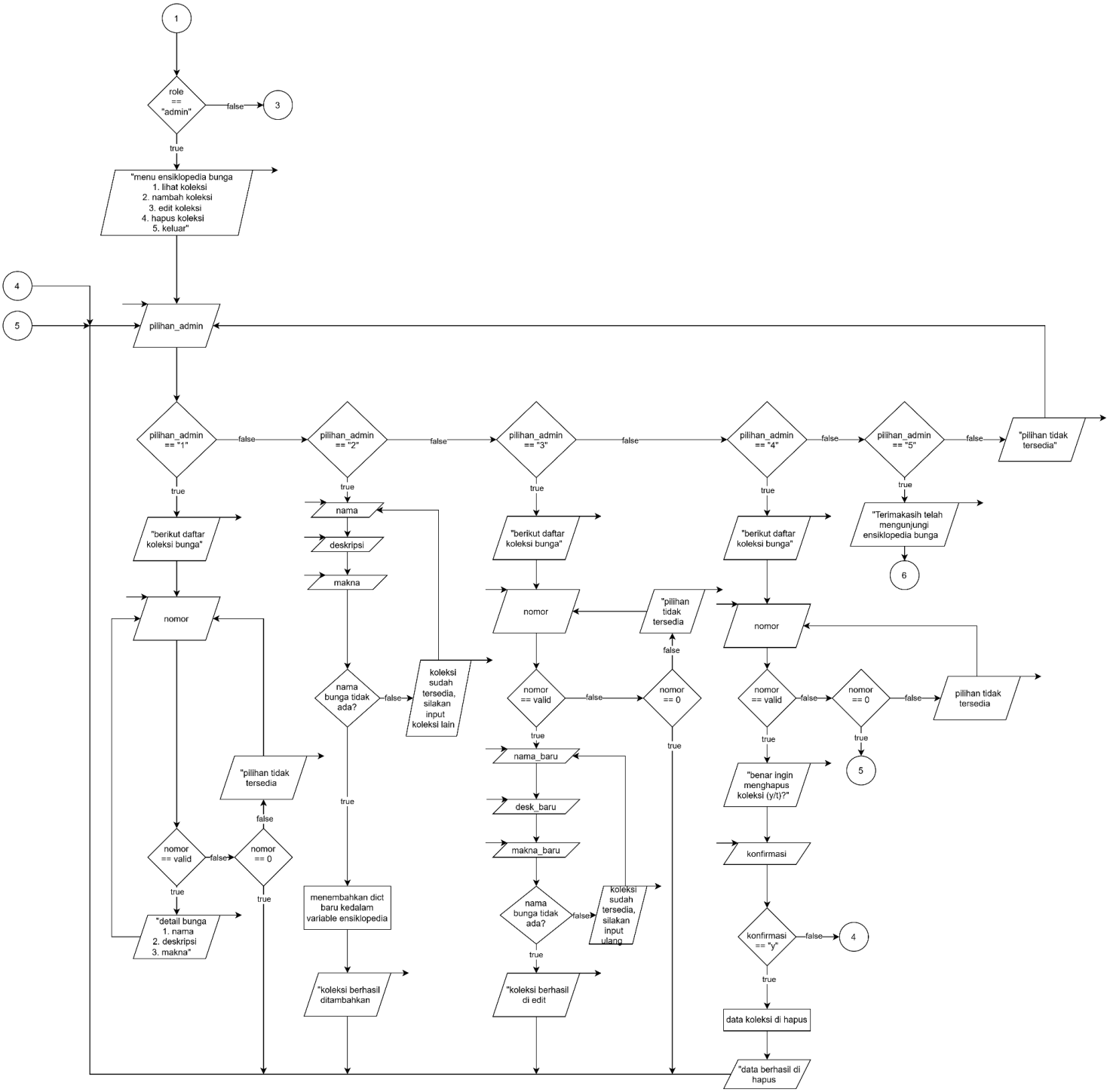
SAMARINDA

2026

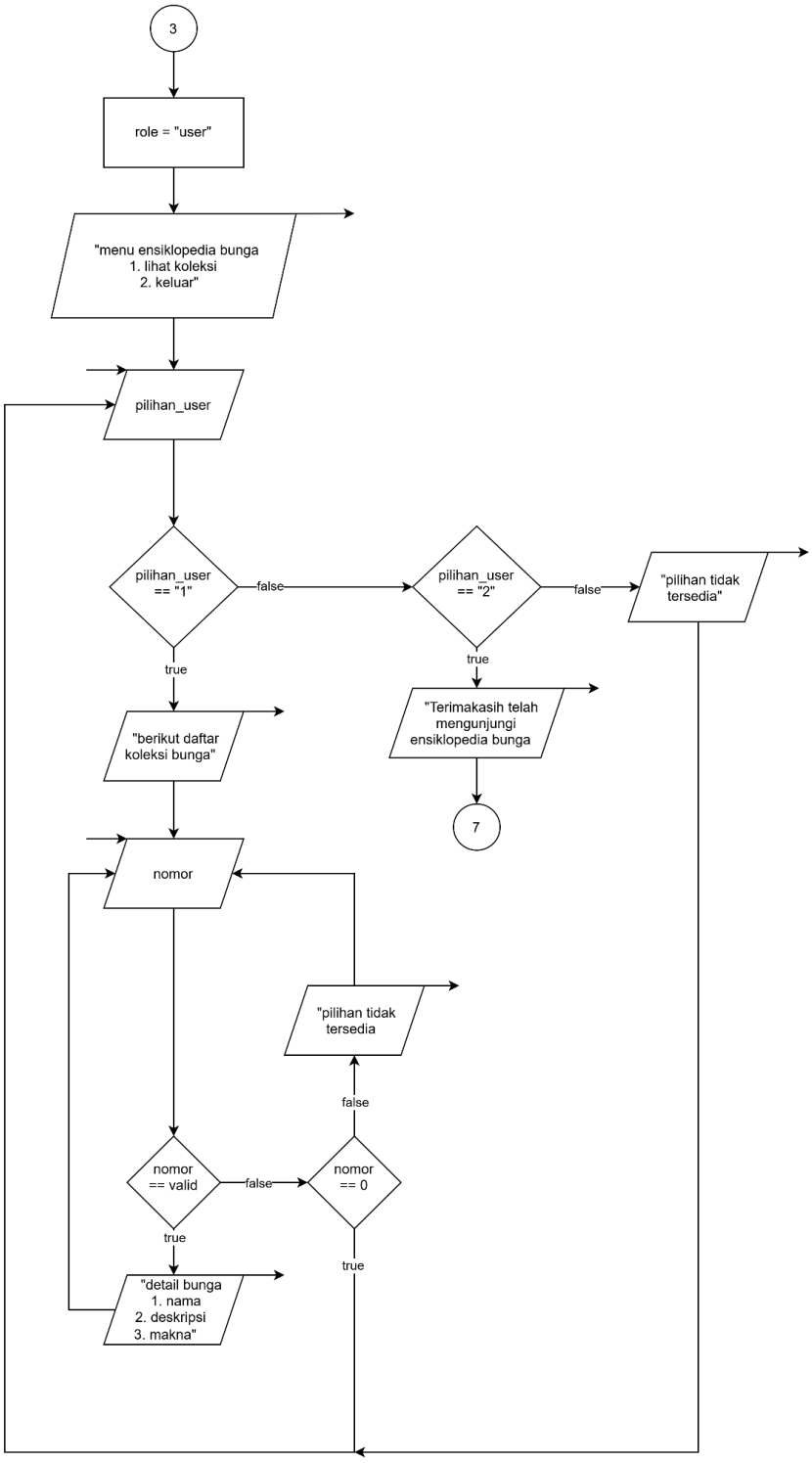
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart1



Gambar 1.2 Flowchart2



Gambar 1.3 Flowchart3

Penjelasan Flowchart:

1. START
2. Pada Flowchart1 sistem mendeklarasikan tipe data *Dictionary* data_user untuk menampung data register yang mana dapat data pertama secara *default* menjadi data dengan role "admin" dan data selanjutnya akan secara *default* terinput sebagai data "user"
3. Sistem akan menampilkan menu utama yang berisi Register, Login, dan menu keluar
4. Ketika user memilih menu Register = "1" maka user akan melakukan input username dan password untuk membuat akun, data input tersebut akan di proses dan masuk kedalam tipe data data_user lalu register selesai
5. Terjadi pengkondisian jika username telah ada didalam data_user maka sistem akan menampilkan pesan error "username telah tersedia silakan input username lain"
6. Saat user memilih menu Login = "2" sistem akan mengarahkan user untuk login menggunakan akun yg telah dibuat sebelumnya, terdapat pengkondisian jika username tidak sesuai, password tidak sesuai atau keduanya tidak sesuai dengan data yang ada di dalam data_user berturut turut sebanyak 3 kali sampai percobaan habis, maka menu login akan kembali pada menu register, login dan keluar
7. Saat user memilih menu Keluar = "3" sistem akan langsung memberhentikan program, dan program selesai.
8. Saat user tidak memilih pilihan yang tersedia maka sistem akan menampilkan pesan *error* bahwa pilihan tidak tersedia dan user diminta untuk menginput kembali pilihan menu
9. Flowchart2 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan role "admin", dan user akan diarahkan kepada menu utama admin dimana admin bisa melakukan penambahan data, lihat data, edit data, dan hapus data.
10. Pilihan Lihat koleksi = "1" akan mengarahkan sistem kepada fitur lihat data. Sistem akan menampilkan list koleksi, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia di dalam Dictionary "ensiklopedia") maka sistem otomatis akan memperlihatkan detail koleksi yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga.
11. Pilihan Tambahkan koleksi = "2" akan mengarahkan sistem pada fitur penambahan data. Sistem akan meminta input nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga, setelah terinput sistem akan memproses data tersebut dan dimasukkan kedalam Dictionary ensiklopedia dan terdapat validasi untuk nama koleksi yang sudah tersedia.
12. Pilihan Edit koleksi = "3" akan mengarahkan sistem kepada fitur edit data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia di dalam Dictionary "ensiklopedia") maka sistem otomatis akan meminta input untuk memperbarui data dan terdapat validasi sistem untuk melihat apakah data yang di edit untuk kolom nama bernilai sama untuk koleksi yang sudah ada, jika iya maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa nama didalam koleksi sudah tersedia dan meminta user untuk menginput ulang. Saat data sudah terinput sistem akan memperbarui data yang lama dengan data yang baru saja di edit
13. Pilihan Hapus koleksi = "4" akan mengarahkan sistem kepada fitur hapus data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid

(data tersedia di dalam Dictionary “ensiklopedia”) maka sistem otomatis akan meminta validasi apakah data benar benar ingin dihapus, jika input bernilai “y” mana sistem akan menghapus data tersebut dari dalam Dictionary “ensiklopedia”, sebaliknya jika input bernilai “t” maka sistem akan membatalkan penghapusan data dan sistem akan kembali pada laman menu admin

14. Saat user memilih pilihan Logout = “5” sistem akan mengarahkan user pada menu Register, Login, dan keluar
15. Untuk semua pilihan “0” akan mengarahkan user pada menu sebelumnya (menu utama admin/user)
16. Flowchart3 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan *role* “user”, dan user akan diarahkan kepada nemu utama user dimana role “user” hanya bisa mengakses fitur lihat data dan logout dari menu utama user
17. END

2. Deskripsi Singkat Program

Program bertujuan untuk membuat sistem dengan tema “Sistem Informasi Ensiklopedia Bunga” yang berperan seperti kamus yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga

Fungsi :

1. Memiliki 2 role yaitu “admin” yang memiliki akses kepada semua fitur (CRUD) dan “user” yang hanya memiliki akses fitur melihat data
2. Memiliki Fitur lihat data ensiklopedia
3. Memiliki Fitur menambahkan data ensiklopedia
4. Memiliki Fitur edit data ensiklopedia
5. Memiliki Fitur hapus data ensiklopedia

3. Source Code

1. File data.py

A. Type data Dictionary

Type data dictionary pada program ini, ensiklopedia berguna untuk menyimpan data dari bunga yang akan di simpan yang di input oleh user, dan data_user berguna untuk menyimpan data login user seperti role,username,password.

```
ensiklopedia = {}

data_user = {
    "admin" : {
        "role" : "admin",
        "username" : "admin",
        "password" : "admin123"
    }}
```

2. File auth.py

A. Fitur Register

Fitur register berguna untuk menambah user dengan role default hanya user biasa, yang di mana data tersebut akan tersimpan pada dictionary data_user jika berhasil ditambahkan. Kemudian juga menambahkan validasi jika terdapat user yang sama.

```
from data import data_user

def regis():
    while True:
        username = input("Silakan masukkan Username anda: ").strip()
        password = input("Silakan masukkan Password anda: ")

        if username == "" or password == "":
            print(f"{fore(124)}Username dan Password tidak boleh
kosong!{Style.reset}")
            continue

        if cek_username(username):
            print(f"{fore(124)}Username sudah dipakai!.{Style.reset}")
            continue

        id_baru = f"user{len(data_user)}"
        data_user[id_baru] = {
```

```
            "role": "user",
            "username": username,
            "password": password
        }
        print(f"{fore(29)}Register berhasil! Silakan login.{Style.reset}")
        break
```

B. Fitur Login

Fitur Login berguna untuk melakukan login di mana user akan memasukkan username dan password kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password tersebut sama dengan yang sudah ada pada dictionary data_user dan akan mengecek juga role dari user yang login untuk di arahkan ke menu yang sesuai dengan rolenya dan apabila terjadi kesalahan input berturut turut sebanyak 3 kali maka sisitem akan mengarahkan user kembali ke menu register, login dan keluar.

```
from data import data_user

def login(percobaan = 0):
    if percobaan == 3:
        print(f"{fore(124)}Terlalu banyak percobaan gagal, kembali ke menu
utama.{Style.reset}")
        return None

    input_username = input("Silakan masukkan Username anda: ").strip()
    input_password = input("Silakan masukkan Password anda: ")

    for user in data_user.values():
        if input_username == user["username"] and input_password ==
user["password"]:
            return user["role"]

    print(f"{fore(124)}Username atau Password salah! Sisa percobaan: {2 -
percobaan}{Style.reset}")
    return login(percobaan + 1)
```

3. **File crud.py**

A. Fitur Read Data

Code ini berfungsi untuk melihat data bunga yang telah di tambahkan dari dictionary ensiklopedia dengan tampilan awal akan hanya menampilkan daftar nama bunga saja dan terdapat code dari *import colored* yang berguna untuk mengubah warna untuk daftar bunga, pesan peringatan, atau pesan berhasil, kemudian user akan menginput daftar nama bunga di nomor berapa untuk mengetahui detail bunga tersebut. Fitur ini juga gunakan untuk user biasa jadi bukan hanya untuk admin saja.

```
from data import ensiklopedia
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def read():
    while True:
        print("0. Kembali ke menu utama")
        daftar_bunga(ensiklopedia)
        try:
            detail = int(input("Masukkan nomor bunga untuk melihat detail:
"))
            if detail >= 1 and detail <= len(ensiklopedia):
                id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
                bunga_terpilih = ensiklopedia[id_bunga[detail - 1]]
                detail_bunga = {
                    "Nama Bunga": bunga_terpilih["bunga"],
                    "Deskripsi": bunga_terpilih["deskripsi"],
                    "Makna Bunga": bunga_terpilih["makna"],
                }
                table_detail(detail_bunga)
            elif detail == 0:
                break
            else:
                print(f"{fore(124)}Koleksi tidak tersedia!{Style.reset}")
        except ValueError:
            print(f"{fore(124)}Input Tidak Valid!{Style.reset}")
```

B. Fitur Create Data

Code ini di gunakan untuk menambahkan koleksi bunga baru yang akan di tambahkan ke dalam dictionary ensiklopedia, di mana admin akan memasukkan nama, deskripsi,

dan makna bunga tersebut. Terdapat validasi data untuk nama bunga yang telah berada didalam koleksi. terdapat code dari *import colored* yang berguna untuk mengubah warna untuk daftar bunga, pesan peringatan, atau pesan berhasil.

```
from data import ensiklopedia
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def cek_bunga(nama):
    for bunga in ensiklopedia.values():
        if nama.lower() == bunga["bunga"].lower():
            return True
    return False

def id_bunga():
    global id_terakhir
    id_terakhir += 1
    return f"id{id_terakhir}"

def create():
    while True:
        try:
            nama = input("Masukkan nama bunga       : ")
            desk = input("Masukkan deskripsi bunga  : ")
            makna = input("Masukkan makna bunga      : ")

            if cek_bunga(nama):
                print(f"{fore(124)}Koleksi sudah tersedia, silahkan input
ulang!{Style.reset}")
                continue

            elif nama == "" or desk == "" or makna == "":
                print(f"{fore(124)}Kolom tidak boleh kosong!{Style.reset}")
                continue

            else:
                ensiklopedia[id_bunga()] ={{
                                "bunga": nama,
                                "deskripsi": desk,
                                "makna": makna
                                }}
                print(f"{fore(29)}Koleksi berhasil di
tambahkan!{Style.reset}")
                break
        except ValueError:
```

C. Fitur Update Data

Code dibawah ini bertujuan untuk mengedit data bunga yang telah ditambahkan pada dictionary ensiklopedia saat terjadi kesalahan input data sebelumnya, dan hasil update tersebut akan mengupdate data pada dictionary ensiklopedia. jika data yang di update pada bagian nama bunga memiliki nilai yang sama seperti nama yang telah ada didalam koleksi maka sistem akan memberi pesan error bahwa nama bunga telah tersedia dan diminta untuk memberi input lainnya. Terdapat code dari *import colored* yang berguna untuk mengubah warna untuk daftar bunga, pesan peringatan, atau pesan berhasil,

```
from data import ensiklopedia
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def update():
    print("0. Kembali ke menu utama")
    daftar_bunga(ensiklopedia)
    try:
        edit = int(input("Masukkan nomor bunga yang ingin diedit: "))

        if edit == 0:
            pass
        elif edit >= 1 and edit <= len(ensiklopedia):
            id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
            bunga_edit = ensiklopedia[id_bunga[edit - 1]]

            print(f"{fore(29)}(Tekan Enter jika tidak ingin
mengubah){Style.reset}")

            while True:
                nama_baru = input(f"Nama Bunga [{bunga_edit["bunga"]}]: ")
                deskripsi_baru = input(f"Deskripsi
[{bunga_edit["deskripsi"]}]: ")
                makna_baru = input(f"Makna Bunga [{bunga_edit["makna"]}]: ")

                if nama_baru != "" and cek_bunga(nama_baru):
                    print(f"{fore(124)}Koleksi sudah tersedia, silahkan
input ulang!{Style.reset}")
                    continue

                if nama_baru != "":
                    bunga_edit["bunga"] = nama_baru
                if deskripsi_baru != "":
                    bunga_edit["deskripsi"] = deskripsi_baru
                if makna_baru != "":
```

```
                    bunga_edit["makna"] = makna_baru


                print(f"{fore(29)}Koleksi berhasil diedit!{Style.reset}")
                break
        else:
            print(f"{fore(124)}Koleksi tidak tersedi!{Style.reset}")
    except ValueError:
        print(f"{fore(124)}Input Tidak Valid!{Style.reset}")
```

D. Fitur Delete Data

Code dibawah ini bertujuan untuk menghapus data yang sudah ada didalam dictionary ensiklopedia, sistem meminta user untuk menginput nomor list pada daftar bunga mana yang ingin di hapus, lalu sistem akan meminta konfirmasi apakah data benar benar ingin di hapus, jika input bernilai "y" maka data akan di hapus dari data dictionary ensiklopedia, sebaliknya jika input bernilai "t" maka proses penghapusannya akan dibatalkan dan jika ada input lain yang tidak valid, sistem akan memberi pesan error bahwa input tidak valid. Terdapat code dari *import colored* yang berguna untuk mengubah warna untuk daftar bunga, pesan peringatan, atau pesan berhasil,

```
from data import ensiklopedia
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def delete():
    print("0. Kembali ke menu utama")
    daftar_bunga(ensiklopedia)
    try:
        hapus = int(input("Masukkan nomor bunga yang ingin dihapus: "))
        if hapus == 0:
            pass
        elif hapus >= 1 and hapus <= len(ensiklopedia):
            id_bunga = list(ensiklopedia.keys())
            bunga_hapus = ensiklopedia[id_bunga[hapus - 1]]
            konfirmasi = input(f"Yakin hapus '{bunga_hapus["bunga"]}'(y/t)?:
").lower()
            if konfirmasi == "y":
                ensiklopedia.pop(id_bunga[hapus - 1])
                print(f"{fore(29)}Koleksi berhasil dihapus!{Style.reset}")
            elif konfirmasi == "t":
                print(f"{fore(29)}Penghapusan dibatalkan.{Style.reset}")
            else:
                print( f"{fore(29)}Input tidak valid! pilih antara
y/t{Style.reset}")
        else:
            print(f"{fore(124)}Koleksi tidak tersedi!{Style.reset}")
    except ValueError:
        print(f"{fore(124)}Input Tidak Valid!{Style.reset}")
```

4. Fitur Menu

A. main.py

Code dibawah ini digunakan untuk menampilkan Menu Utama yaitu Register, Login, dan Keluar. Terdapat fungsi menu_utama untuk membuat tampilan Menu Utama dengan *import prettytable* dan juga *import colored* untuk mengubah tampilan warnanya

```
from admin import menu_admin
from user import menu_user
from auth import regis, login
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def menu_utama():
    warna_judul: str = f"{fore(26)}"
    warna_isi: str = f"{fore(19)}"

    table = PrettyTable()
    table.title = (f"{warna_judul}MENU LOGIN & REGISTER{Style.reset}")
    table.field_names = ["No", "Menu"]
    table.header = False
    table.align["No"] = "c"
    table.align["Menu"] = "l"

    table.add_rows([
        [1, f"{warna_isi}REGISTER{Style.reset}"],
        [2, f"{warna_isi}LOGIN{Style.reset}"],
        [3, f"{warna_isi}KELUAR{Style.reset}"],
        ])

    print(table)

def menu():
    while True:
        menu_utama()
        pilihan = input("Masukkan pilihan (1/2/3): ")
        if pilihan == "1":
            regis()
        elif pilihan == "2":
            role = login()
            if role == "admin":
                menu_admin()
            elif role == "user":
                menu_user()
            else:
                menu()
```

```
        elif pilihan == "3":
            print(f"{fore(29)}Terimakasih telah mengunjungi Ensiklopedia!
{Style.reset}")
            exit()
        else:
            print(f"{fore(124)}Pilihan Tidak Valid! {Style.reset}")

menu()
```

B. admin.py

Code dibawah ini digunakan untuk menampilkan Menu Admin mulai dari menu Create, Read, Update, Delete, dan Logout. Terdapat fungsi untuk membuat tampilan menu utama dengan *import prettytable* dan juga *import colored* untuk mengubah tampilan warnanya

```
from crud import read, create, update, delete
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def menu_admin():
    while True:
        warna_judul: str = f"{fore(204)}"
        warna_isi: str = f"{fore(197)}"

        table = PrettyTable()
        table.title = f"{warna_judul}ENSIKLOPEDIA BUNGA{Style.reset}"
        table.field_names = ["No", "Menu"]
        table.header = False
        table.align["No"] = "c"
        table.align["Menu"] = "l"

        table.add_rows([
            [1, f"{warna_isi}LIHAT KOLEKSI BUNGA{Style.reset}"],
            [2, f"{warna_isi}TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA{Style.reset}"],
            [3, f"{warna_isi}EDIT KOLEKSI BUNGA{Style.reset}"],
            [4, f"{warna_isi}HAPUS KOLEKSI BUNGA{Style.reset}"],
            [5, f"{warna_isi}LOGOUT{Style.reset}"],
        ])

        print(table)

        pilihan = input("Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): ")
        if pilihan == "1":
            read()
        elif pilihan == "2":
```

```
            create()
        elif pilihan == "3":
            update()
        elif pilihan == "4":
            delete()
        elif pilihan == "5":
            print(f"{fore(29)}Terimakasih telah mengunjungi Ensiklopedia!
{Style.reset}")
            break
        else:
            print(f"{fore(124)}Pilihan Tidak Valid! {Style.reset}")
```

C. user.py

Code dibawah ini digunakan untuk menampilkan Menu User yang terdiri dari 2 menu yang dapat di akses oleh pengguna yaitu Read dan Logout. Terdapat fungsi untuk membuat tampilan menu utama dengan *import prettytable* dan juga *import colored* untuk mengubah tampilan warnanya

```
from crud import read
from prettytable import PrettyTable
from colored import fore, Style

def menu_user():
    while True:
        warna_judul: str = f"{fore(204)}"
        warna_isi: str = f"{fore(197)}"

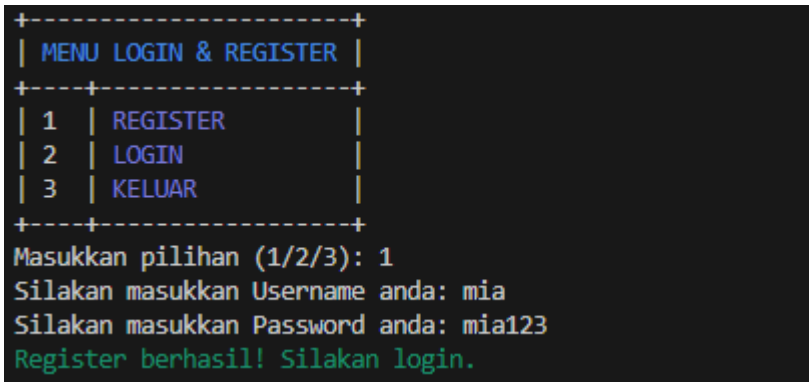
        table = PrettyTable()
        table.title = f"{warna_judul}ENSIKLOPEDIA BUNGA{Style.reset}"
        table.field_names = ["No", "Menu"]
        table.header = False
        table.align["No"] = "c"
        table.align["Menu"] = "l"

        table.add_rows([
            [1, f"{warna_isi}LIHAT KOLEKSI BUNGA{Style.reset}"],
            [2, f"{warna_isi}LOGOUT{Style.reset}"],
        ])
        print(table)

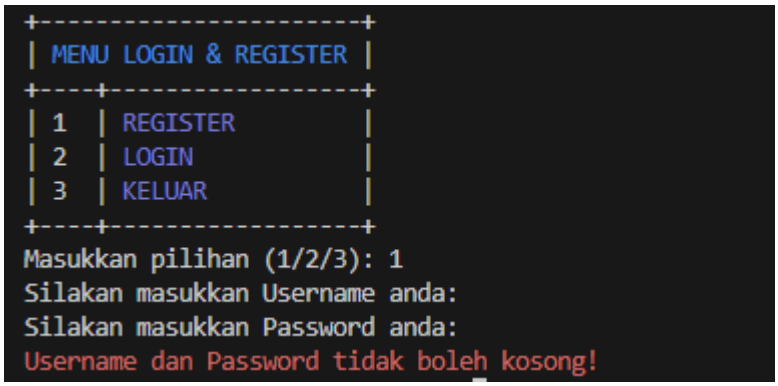
        pilihan = input("Masukkan pilihan (1/2): ")
        if pilihan == "1":
            read()
        elif pilihan == "2":
            print(f"{fore(29)}Terimakasih telah mengunjungi Ensiklopedia!
{Style.reset}")
            break
```

```
        else:
            print(f"{fore(124)}Pilihan Tidak Valid! {Style.reset}")
```

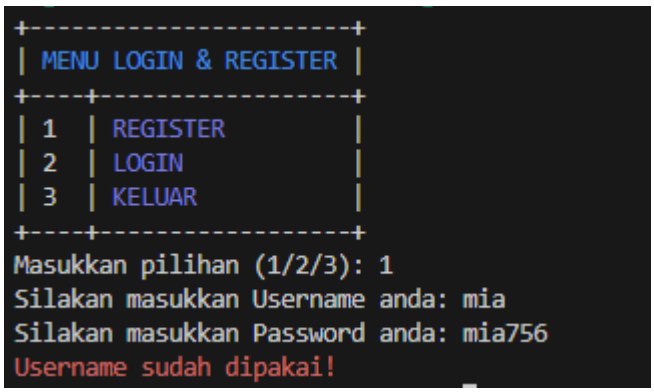
4. Hasil Output



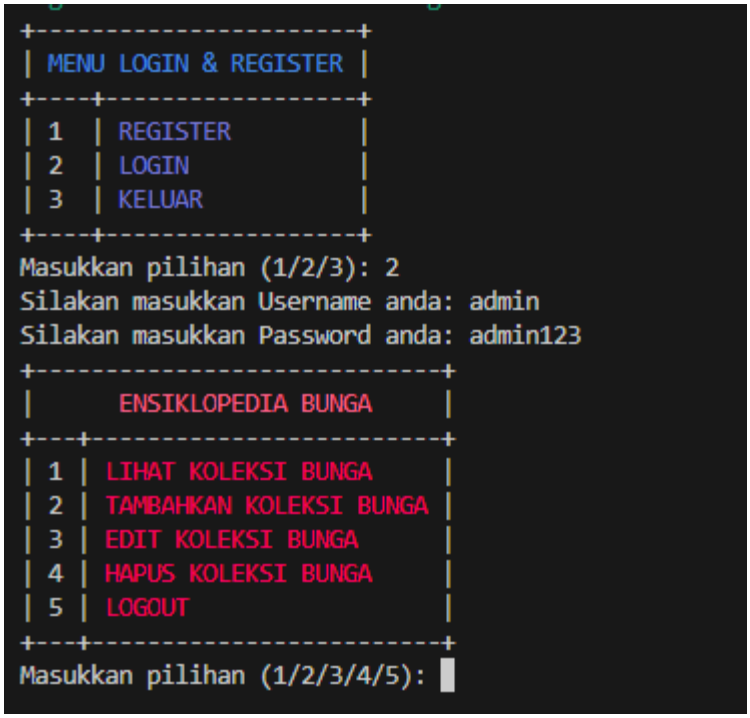
Gambar 4.1 Output Register berhasil



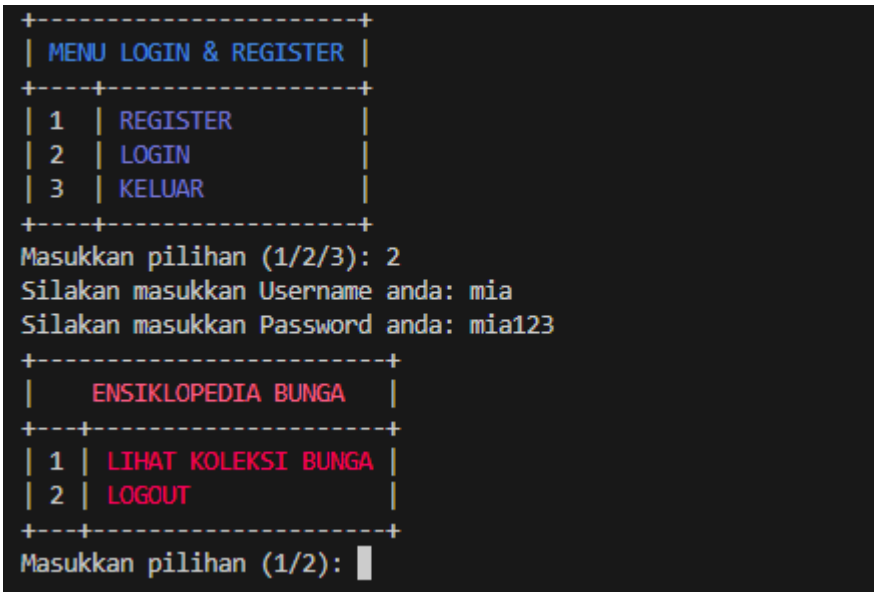
Gambar 4.2 Output Register gagal (input kosong)



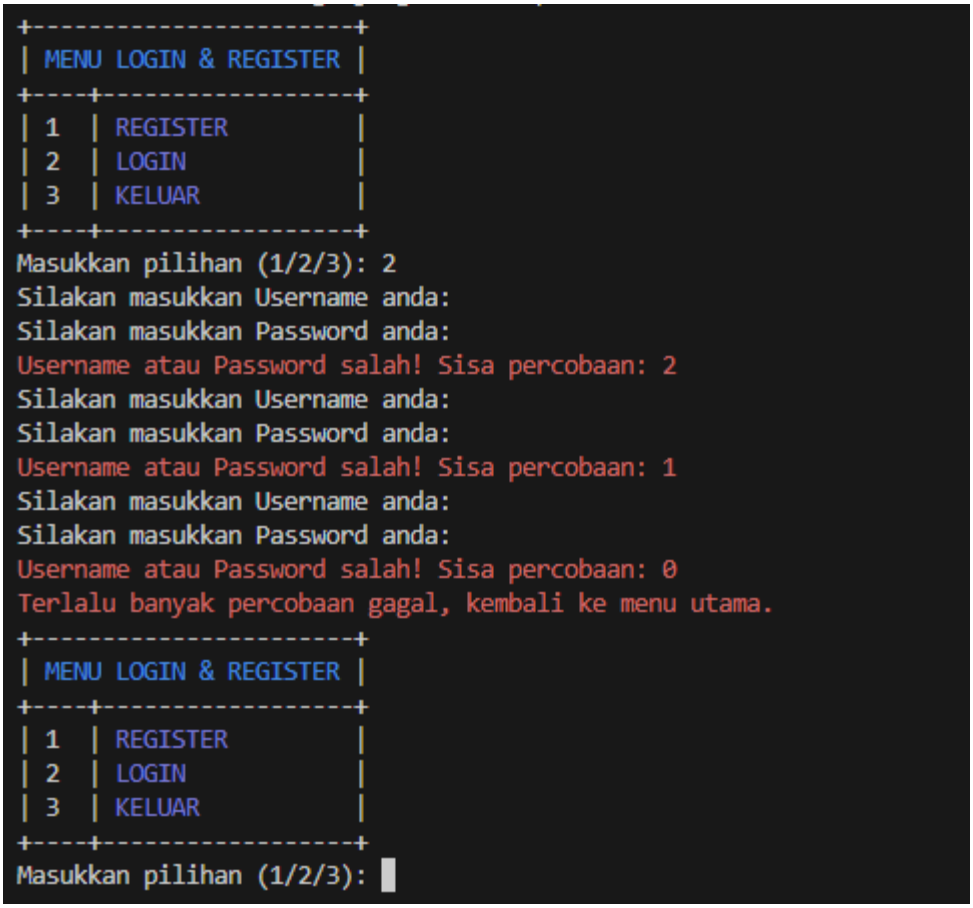
Gambar 4.3 Output Register gagal (username sudah dipakai)



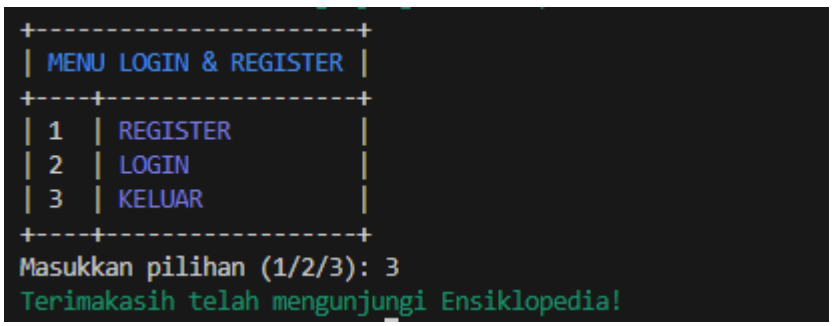
Gambar 4.4 Output Login berhasil (Role "admin")



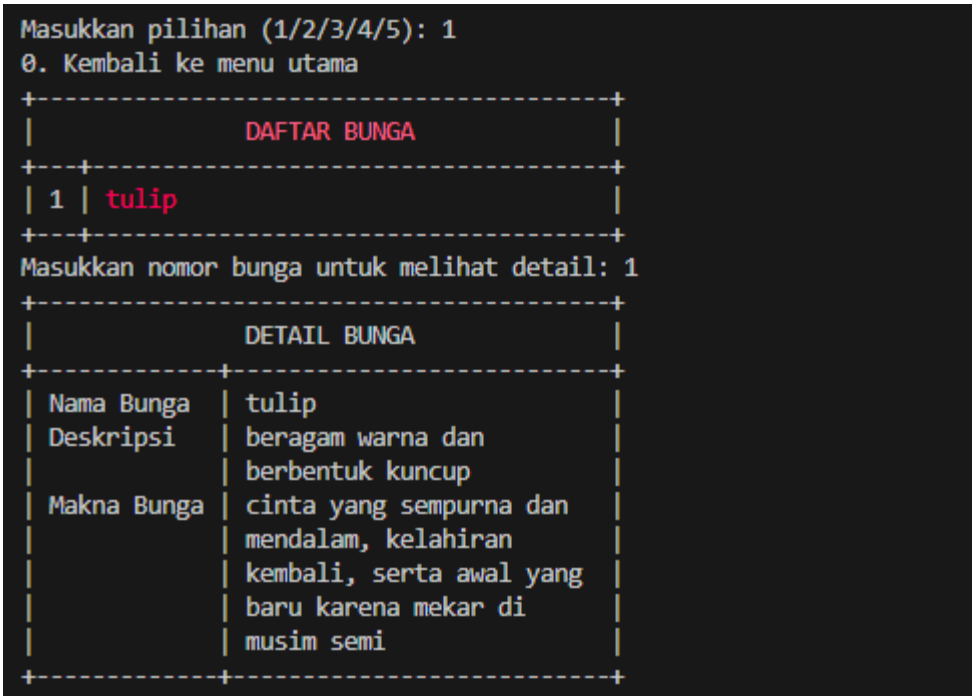
Gambar 4.5 Output Login berhasil (Role "user")



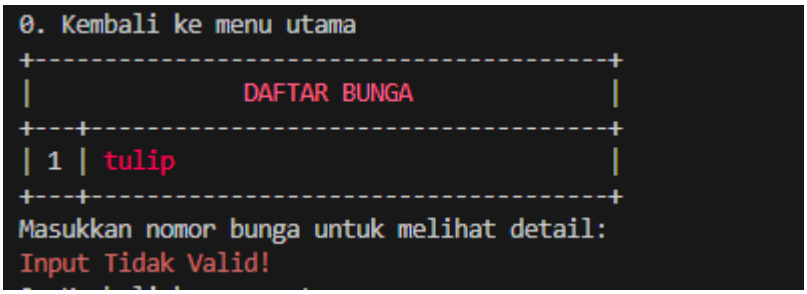
Gambar 4.6 Output untuk login gagal (percobaan habis karena data salah)



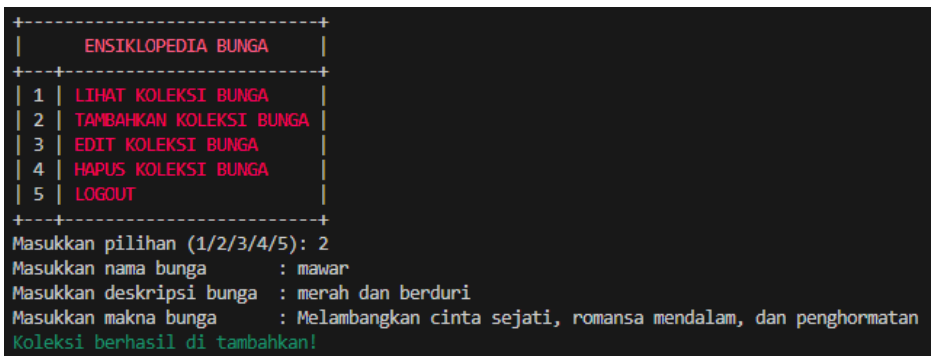
Gambar 4.7 Output untuk pilihan keluar



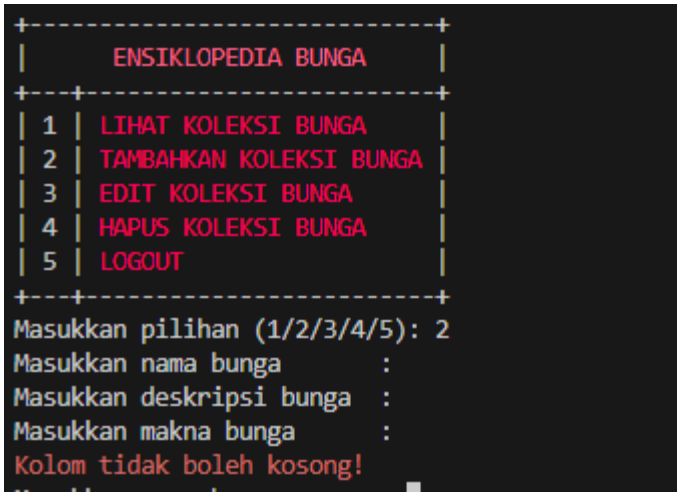
Gambar 4.8 Fitur Read berhasil



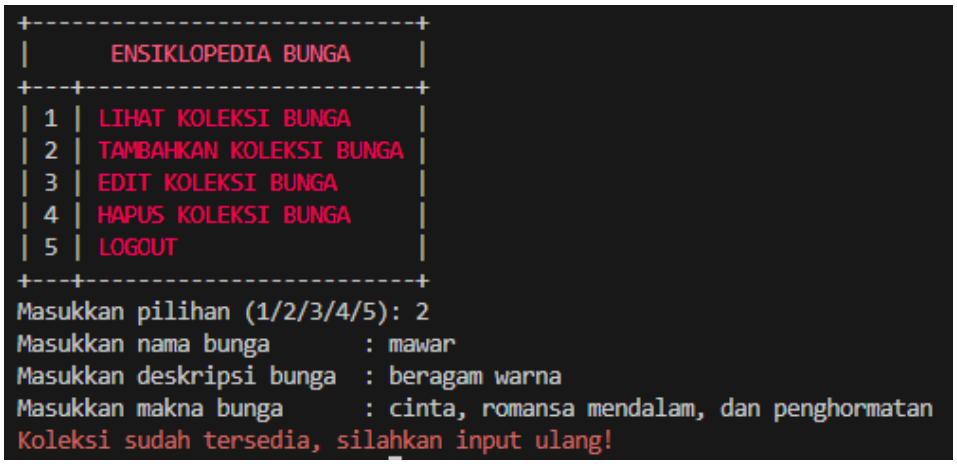
Gambar 4.9 Fitur Read gagal (input kosong)



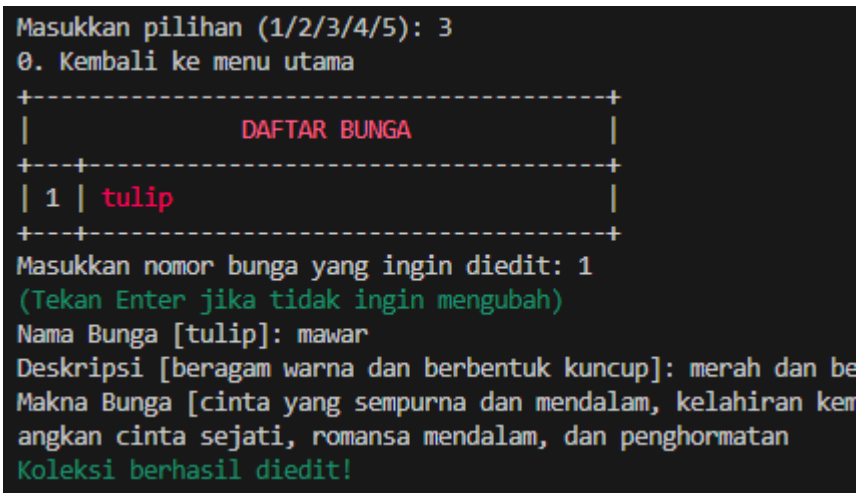
Gambar 4.10 Fitur Create berhasil



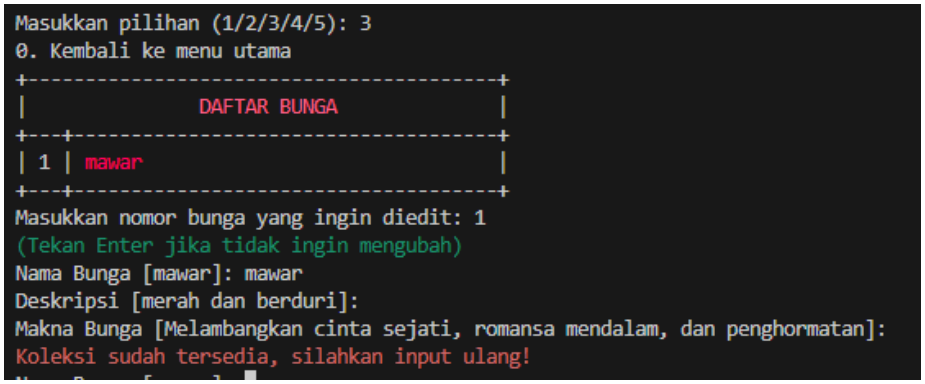
Gambar 4.11 Fitur Create gagal (input kosong)



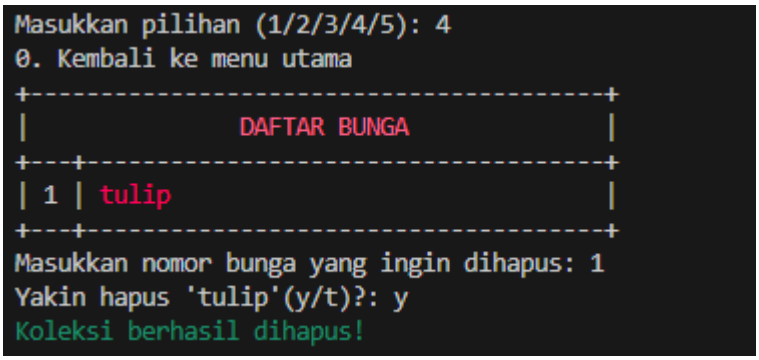
Gambar 4.12 Fitur Create gagal (koleksi sudah tersedia)



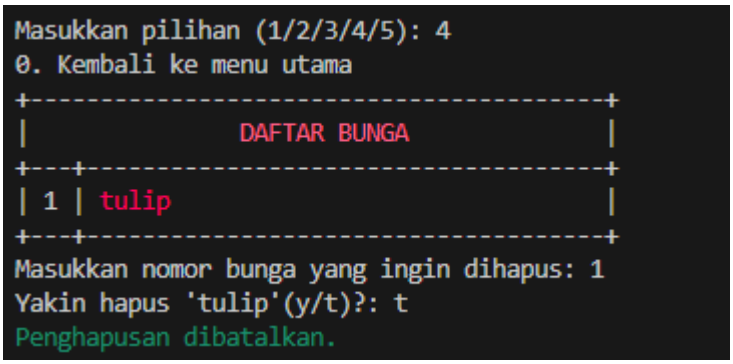
Gambar 4.13 Fitur Update berhasil



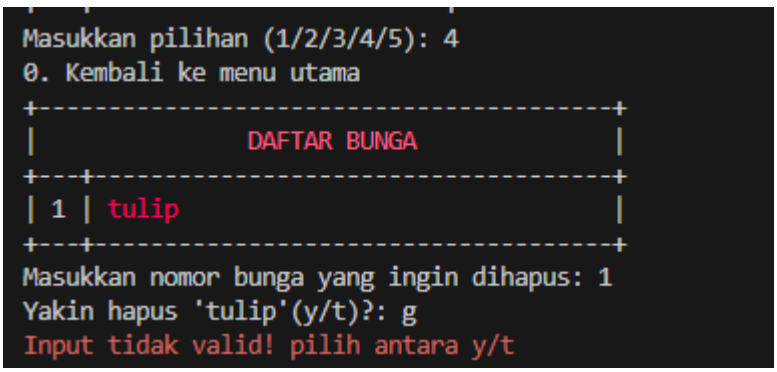
Gambar 4.14 Fitur Update gagal (koleksi sudah tersedia)



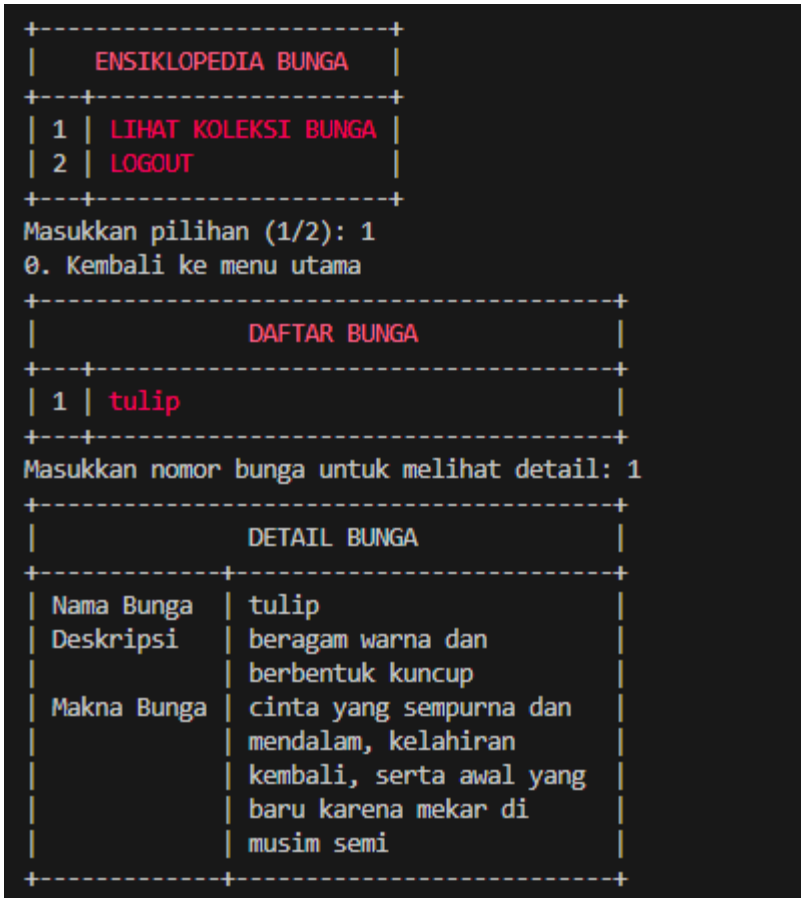
Gambar 4.15 Fitur Delete dengan input "y"



Gambar 4.16 Fitur Delete dengan input "t"



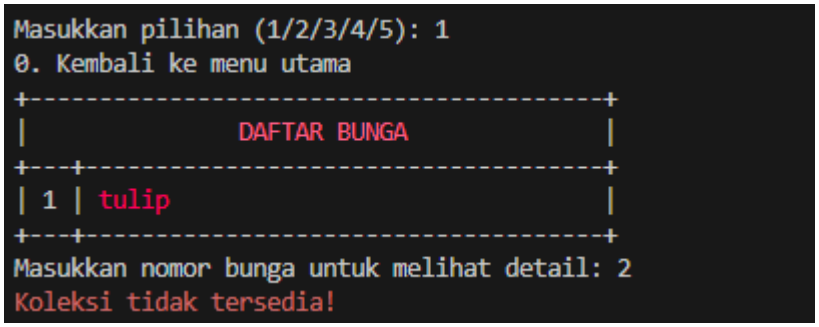
Gambar 4.17 Fitur Delete gagal (input tidak valid)



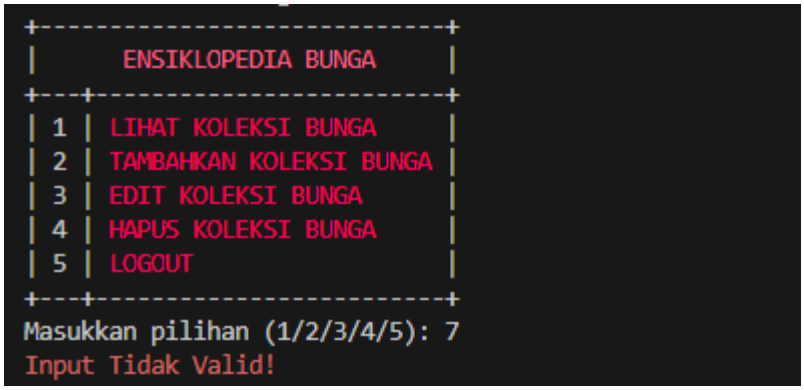
Gambar 4.18 Fitur Read untuk role "user"



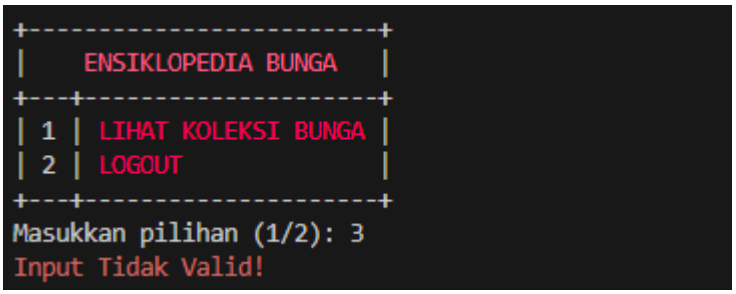
Gambar 4.19 Output gagal untuk menu_utama



Gambar 4.20 Output untuk semua pilihan tidak valid



Gambar 4.21 Output gagal untuk menu_admin

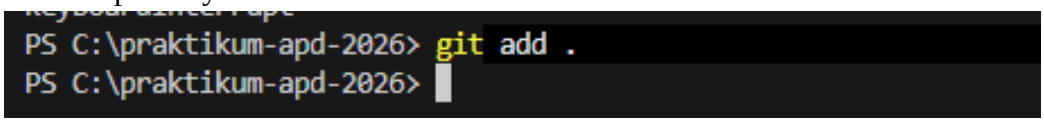


Gambar 4.22 Output gagal untuk menu_user

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

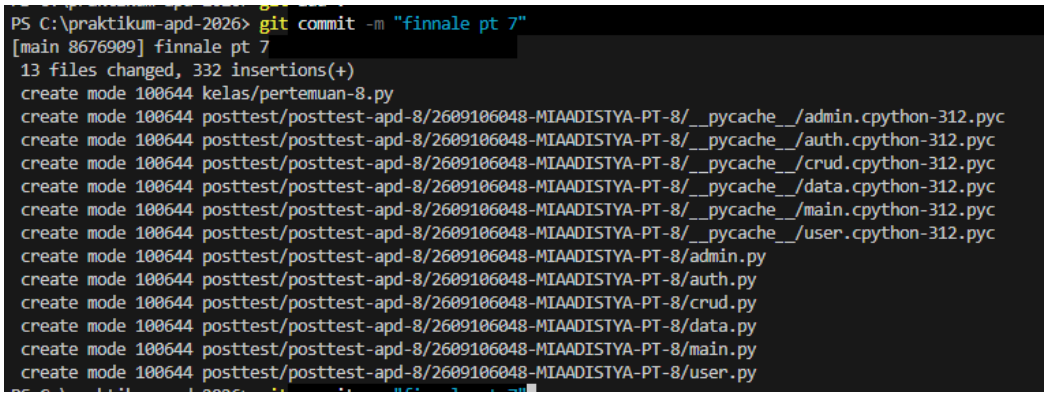
Perintah untuk membuat file kita menjadi staging are sebelum benar-benar disimpan ke dalam repository



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

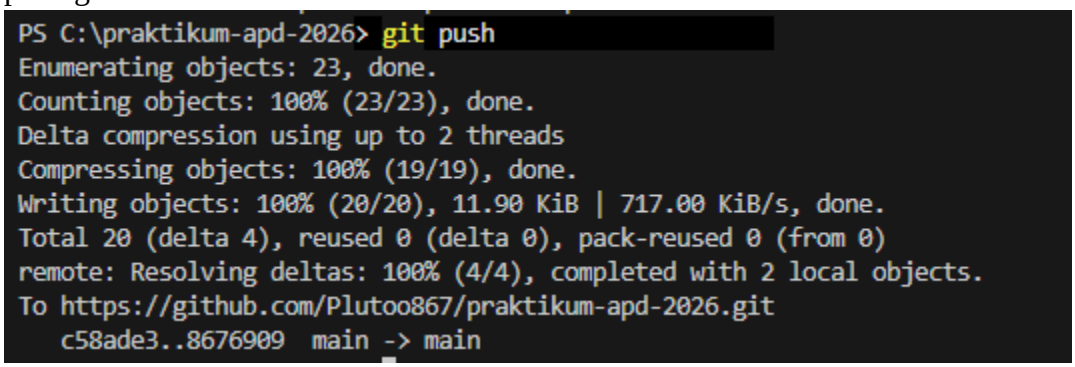
Perintah untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita, biasa berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang sudah kita lakukan



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal kita agar tersimpan secara online pada github



Gambar 5.3 Git Push